

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO Soldadura MIG robotizada en la célula CR-01 (AR-1003 / AR-1004)	IT-L2-CR01-03 Versión 3 Emisión 03/03/2025
Elaborado: O. Zabaleta (Ingeniería L2)	Revisado: X. Urrutia (Producción L2) Aprobado: I. Etxeberria (Calidad)

1. Objeto

Definir el arranque, la operación, el mantenimiento de primer nivel y los autocontroles de la célula robotizada de soldadura MIG CR-01 para los soportes de la bandeja de baterías AR-1003 (LH) y AR-1004 (RH). La resistencia de la soldadura es una característica crítica (CC) del cliente OEM Norte.

2. Alcance

Célula CR-01 (robot de 6 ejes, fuente de soldadura pulsada 400 A, alimentador de hilo, escariador de boquilla y mesa giratoria con dos útiles). Programas P12 (AR-1003) y P14 (AR-1004). Aplica a todos los turnos que operan la célula.

3. Responsabilidades

- Operario de célula: arranque, carga y descarga, cambio de consumibles, autocontrol y registros.
- Jefe de turno: verificar el checklist de arranque y firmar el registro de cambio de boquillas.
- Técnico L2 (turnos de mañana y tarde): ajustes de trayectoria y averías de la fuente o del alimentador.
- Ingeniería de procesos L2: único nivel autorizado para modificar parámetros (consola bloqueada con contraseña).

4. Seguridad y EPI

- Pantalla de soldadura DIN 11 al acceder a la célula con arco; guantes de soldador; ropa ignífuga.
- Acceso a la célula solo con el robot en posición de servicio y la barrera óptica en modo mantenimiento.
- La boquilla y el tubo de contacto están calientes: usar pinzas de cambio y guantes.

5. Operativa

5.1 Arranque de turno (checklist de célula)

Punto	Valor / criterio	Cómo
Programa activo	P12 (AR-1003) / P14 (AR-1004)	Pantalla principal
Velocidad de hilo (WFS)	$9,4 \pm 0,3$ m/min	Consola (solo lectura)
Tensión de arco	$23,5 \pm 0,5$ V	Consola (solo lectura)
Velocidad de soldadura	0,55 m/min	Consola (solo lectura)
Gas M21 (Ar 82 / CO2 18)	14–18 l/min en boquilla	Caudalímetro de boquilla
Escariador	Ciclo cada 20 piezas activo	Contador en pantalla
Antiproyecciones	Depósito > 1/4	Visual

Si algún valor está fuera de criterio: no arrancar y avisar al jefe de turno y a Ingeniería L2.

5.2 Cambio de boquilla y tubo de contacto

Frecuencia: cada 8 h. El cambio se realiza al inicio del turno de mañana (06:00) y al inicio del turno de tarde (14:00), antes de soldar la primera pieza del turno. Se registra en REG-L2-CR01-01 (fecha, turno, hora, operario y firma del jefe de turno).

Además, cambiar la boquilla y el tubo de contacto siempre que se observe: salpicadura excesiva, arco inestable o ruidoso, hilo pegado en el tubo o cordón irregular.

- 1. Llevar el robot a la posición de servicio (programa P99) y activar el modo mantenimiento.
- 2. Cortar el hilo a 15 mm de la boquilla.
- 3. Retirar la boquilla de gas con la pinza de cambio.
- 4. Desenroscar el tubo de contacto (Ø1,0 mm, CuCrZr). Desecharlo en el contenedor de cobre.
- 5. Montar un tubo de contacto nuevo del kit de la célula; apriete a mano + 1/4 de vuelta con la llave.
- 6. Montar una boquilla nueva; comprobar que el tubo queda 2 mm hacia dentro.
- 7. Ejecutar el programa P98 (verificación de TCP). Desviación admisible $\leq 0,5$ mm.
- 8. Registrar el cambio en REG-L2-CR01-01.

5.3 Cambio de bobina de hilo

- Usar solo hilo G3Si1 Ø1,0 mm homologado (proveedor S-GOIE) en bidón de 250 kg.
- Anotar el número de lote del hilo en REG-L2-CR01-01 (motivo 'Cambio de lote').
- Pasar el hilo por el conducto y verificar la presión de los rodillos de arrastre (marca 2,5).
- El programa de soldadura no se modifica en el cambio de bobina.

5.4 Ciclo de producción

- Cargar las piezas estampadas en el útil (lado A) y comprobar las bridas neumáticas y los detectores de presencia.
- Pulsar ciclo. Mientras el robot suelda el lado B, descargar y cargar el lado A.
- Cada 20 piezas el robot ejecuta el escariado de la boquilla automáticamente.

5.5 Autocontrol visual del cordón

Inspeccionar el 100 % de los cordones W1 y W2: sin grietas, poros, mordeduras ni cráteres en el final. Longitud de W2: 45 ± 3 mm. Piezas dudosas: a la caja roja y avisar al jefe de turno.

6. Controles de calidad

Control	Frecuencia	Responsable	Registro
Ensayo de cincel	1 pieza por turno	Operario	Hoja de control L2
Arrancamiento (≥ 18 kN; aviso 20 kN)	3 piezas por lote	Laboratorio	Registro de laboratorio
Macrografía W2 (penetración $\geq 1,0$ mm)	1 pieza por semana y programa	Laboratorio	Registro de laboratorio

7. Plan de reacción

- Grieta visible o fallo del ensayo de cincel: parar la célula, bloquear las piezas desde el último control OK y avisar al jefe de turno y a Calidad.
- Arrancamiento < 20 kN: 5 piezas adicionales + macrografía. Arrancamiento < 18 kN: bloquear el lote y abrir 8D.
- Parámetros fuera de ventana: no producir; avisar a Ingeniería L2.

8. Registros

- REG-L2-CR01-01 Registro de cambios de boquilla, tubo de contacto y bobina (en la célula).
- Checklist de arranque de CR-01 (en la célula, archivo mensual en Producción L2).
- Hoja de control L2.

9. Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
v1	20/06/2023	Emisión
v2	28/05/2024	Bloqueo de parámetros y checklist de arranque de turno (reclamación de cliente)
v3	03/03/2025	Apartado 5.2: cambio de boquilla y tubo de contacto cada 8 h y registro REG-L2-CR01-01 (reclamación de cliente)